

Gabarito Comentado: Função do Segundo Grau

Primeiro Trimestre

Jefferson

Gabarito: Raízes

Questão 1

Enunciado: Calcule as raízes de $f(x) = x^2 - 7x + 12$.

Solução: Usando a fórmula de Bhaskara com $a = 1$, $b = -7$, $c = 12$:

$$\Delta = (-7)^2 - 4(1)(12) = 49 - 48 = 1$$

$$x = \frac{7 \pm \sqrt{1}}{2} = \frac{7 \pm 1}{2}$$

Logo, $x_1 = 4$ e $x_2 = 3$.

Questão 2

Enunciado: Determine o discriminante de $f(x) = 2x^2 - 3x + 1$ e classifique as raízes.

Solução: Com $a = 2$, $b = -3$, $c = 1$:

$$\Delta = (-3)^2 - 4(2)(1) = 9 - 8 = 1 > 0$$

Como $\Delta > 0$, a função possui **duas raízes reais e distintas**.

Questão 3

Enunciado: Encontre as raízes de $f(x) = x^2 - 2x - 8$.

Solução: Com $a = 1$, $b = -2$, $c = -8$:

$$\Delta = (-2)^2 - 4(1)(-8) = 4 + 32 = 36$$

$$x = \frac{2 \pm \sqrt{36}}{2} = \frac{2 \pm 6}{2}$$

Logo, $x_1 = 4$ e $x_2 = -2$.

Questão 4

Enunciado: Qual é o valor de Δ para $f(x) = x^2 + x + 1$? A função possui raízes reais?

Solução: Com $a = 1$, $b = 1$, $c = 1$:

$$\Delta = 1^2 - 4(1)(1) = 1 - 4 = -3 < 0$$

Como $\Delta < 0$, a função **não possui raízes reais**.

Questão 5

Enunciado: Resolva $3x^2 - 12x + 9 = 0$.

Solução: Simplificando por 3: $x^2 - 4x + 3 = 0$. Com $a = 1$, $b = -4$, $c = 3$:

$$\Delta = 16 - 12 = 4$$

$$x = \frac{4 \pm 2}{2} \Rightarrow x_1 = 3, x_2 = 1$$

Gabarito: Vértice

Questão 6

Enunciado: Calcule as coordenadas do vértice de $f(x) = x^2 - 4x + 3$.

Solução: Com $a = 1$, $b = -4$:

$$x_v = -\frac{-4}{2(1)} = 2, \quad y_v = f(2) = 4 - 8 + 3 = -1$$

Vértice: $V = (2, -1)$.

Questão 7

Enunciado: Determine o vértice e diga se é máximo ou mínimo: $f(x) = -x^2 + 6x - 5$.

Solução: Com $a = -1$ (concavidade para baixo), $b = 6$:

$$x_v = -\frac{6}{2(-1)} = 3, \quad y_v = f(3) = -9 + 18 - 5 = 4$$

a) Vértice: $(3, 4)$

b) **Máximo** (pois $a < 0$)

c) Eixo de simetria: $x = 3$

Questão 8

Enunciado: Encontre o vértice de $f(x) = 2x^2 - 8x + 6$.

Solução: Com $a = 2$, $b = -8$:

$$x_v = -\frac{-8}{2(2)} = 2, \quad y_v = f(2) = 8 - 16 + 6 = -2$$

Vértice: $V = (2, -2)$.

Questão 9

Enunciado: Qual é o valor máximo da função $f(x) = -3x^2 + 12x - 9$?

Solução: Com $a = -3$, $b = 12$:

$$x_v = -\frac{12}{2(-3)} = 2, \quad y_v = f(2) = -12 + 24 - 9 = 3$$

Valor máximo: **3**.

Questão 10

Enunciado: Para $f(x) = x^2 - 5x + 4$, determine a abscissa do vértice.

Solução: Com $a = 1$, $b = -5$:

$$x_v = -\frac{-5}{2(1)} = 2,5$$

Gabarito: Formas Alternativas

Questão 11

Enunciado: Converta $f(x) = (x - 3)(x + 2)$ para a forma geral.

Solução: Expandindo:

$$f(x) = x^2 + 2x - 3x - 6 = x^2 - x - 6$$

Questão 12

Enunciado: Escreva $f(x) = x^2 - 6x + 8$ na forma fatorada.

Solução: Encontrando as raízes: $\Delta = 36 - 32 = 4$, então $x = \frac{6 \pm 2}{2} \Rightarrow x_1 = 4, x_2 = 2$.

a) Raízes: $x = 2$ e $x = 4$

b) Forma fatorada: $f(x) = (x - 2)(x - 4)$

Questão 13

Enunciado: Transforme $f(x) = x^2 - 4x + 4$ na forma canônica.

Solução: Observe que $x^2 - 4x + 4 = (x - 2)^2$. Logo:

$$f(x) = (x - 2)^2 + 0 = (x - 2)^2$$

Forma canônica: $f(x) = 1 \cdot (x - 2)^2 + 0$.

Questão 14

Enunciado: Dada $f(x) = 2(x - 1)^2 - 3$ (forma canônica), identifique o vértice.

Solução: Na forma $f(x) = a(x - x_v)^2 + y_v$, temos $x_v = 1$ e $y_v = -3$. Vértice: $(1, -3)$.

Questão 15

Enunciado: Expanda $(x - 2)^2 + 5$ para obter a forma geral.

Solução:

$$f(x) = x^2 - 4x + 4 + 5 = x^2 - 4x + 9$$

Gabarito: Sinal e Inequações

Questão 16

Enunciado: Estude o sinal de $f(x) = x^2 - 5x + 6$.

Solução: Raízes: $x_1 = 2, x_2 = 3$. Como $a = 1 > 0$:

• $f(x) > 0$ se $x < 2$ ou $x > 3$

• $f(x) = 0$ se $x = 2$ ou $x = 3$

• $f(x) < 0$ se $2 < x < 3$

Questão 17

Enunciado: Para quais valores de x tem-se $x^2 - 4 > 0$?

Solução:

a) Raízes: $x^2 - 4 = 0 \Rightarrow x = \pm 2$

b) Sinal: Como $a = 1 > 0$, a parábola é positiva fora das raízes

c) Solução: $x < -2$ ou $x > 2$, ou em notação de intervalo: $(-\infty, -2) \cup (2, \infty)$

Questão 18

Enunciado: Resolva a inequação $-x^2 + 4x - 3 \geq 0$.

Solução: Raízes de $-x^2 + 4x - 3 = 0$: $x = 1$ e $x = 3$. Como $a = -1 < 0$:

$$-x^2 + 4x - 3 \geq 0 \Rightarrow 1 \leq x \leq 3$$

Questão 19

Enunciado: Estude o sinal de $f(x) = 2x^2 - 8x + 8$.

Solução: Simplificando: $f(x) = 2(x^2 - 4x + 4) = 2(x - 2)^2$. Como $\Delta = 0$:

• $f(x) > 0$ para todo $x \neq 2$

• $f(x) = 0$ se $x = 2$

• $f(x) < 0$ nunca

Questão 20

Enunciado: Para que valores de x temos $f(x) = x^2 - 2x - 3 < 0$?

Solução: Raízes: $x = 3$ e $x = -1$. Como $a = 1 > 0$:

$$x^2 - 2x - 3 < 0 \Rightarrow -1 < x < 3$$

Gabarito: Exercícios de Aplicação

Questão 21

Enunciado: Um projétil é lançado e sua altura é $h(t) = -5t^2 + 20t$. Qual é a altura máxima?

Resposta: $t_v = -\frac{20}{2(-5)} = 2$ segundos. $h_{max} = h(2) = -5(4) + 20(2) = 20$ metros.

Questão 22

Enunciado: Lucro: $L(x) = -2x^2 + 100x - 1200$. Quantidade que maximiza?

Resposta: $x_v = -\frac{100}{2(-2)} = 25$ unidades.

Questão 23

Enunciado: Terreno retangular com $A(x) = x(20 - x)$. Área máxima?

Resposta: $A(x) = -x^2 + 20x$. $x_v = 10$ metros. $A_{max} = 100 \text{ m}^2$.

Questão 24

Enunciado: Temperatura: $T(h) = -h^2 + 24h - 80$. Máxima?

Resposta: $h_v = 12$ horas. $T_{max} = -144 + 288 - 80 = 64$ graus.

Questão 25

Enunciado: Custo: $C(x) = x^2 - 10x + 50$. Mínimo?

Resposta: $x_v = 5$ unidades. $C_{min} = 25 - 50 + 50 = 25$.

Questão 26

Enunciado: Preço: $P(x) = -2x^2 + 100x + 500$. Máximo em qual mês?

Resposta: $x_v = -\frac{100}{2(-2)} = 25$ meses.

Questão 27

Enunciado: População: $P(t) = -t^2 + 12t + 50$. Máxima?

Resposta: $t_v = 6$ unidades de tempo. $P_{max} = -36 + 72 + 50 = 86$.

Questão 28

Enunciado: Receita: $R(x) = -3x^2 + 150x$. Quantidade que maximiza?

Resposta: $x_v = -\frac{150}{2(-3)} = 25$ unidades.

Questão 29

Enunciado: Altura da bola: $h(t) = -10t^2 + 30t$. Quando retorna ao solo?

Solução: $h(t) = 0 \Rightarrow -10t^2 + 30t = 0 \Rightarrow t(-10t + 30) = 0$. Logo, $t = 0$ (lançamento) ou $t = 3$ segundos (retorno). **Resposta:** 3 segundos.

Questão 30

Enunciado: Eficiência: $E(x) = -x^2 + 8x - 12$. Máxima?

Solução: $x_v = -\frac{8}{2(-1)} = 4$. $E_{max} = -16 + 32 - 12 = 4$. **Resposta:** Eficiência máxima é 4.